



Alumno:	Comisión N°:
Nota de práctica:	Docente de teoría:

Actividad 1

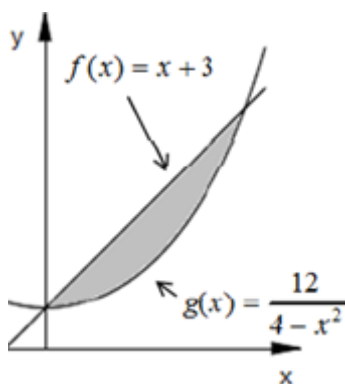
Decir cuáles de las proposiciones son verdaderas y cuales son falsas, justificando la respuesta. La función $f(x) = |x^3 - x|$.

- a) Es par
- b) No tiene puntos de mínimo
- c) Es continua y derivable.
- d) Tiene un punto de máximo absoluto.

Actividad 2

Dada $g(x) = \frac{12}{4-x^2}$:

- a) Hallar el dominio
- b) Esbozar las gráfica de $g(x)$ a partir de determinar los intervalos de crecimiento, de decrecimiento, los extremos y los límites necesarios para obtener dicho esbozo.
- c) Hallar el área de la región limitada por las gráficas de las funciones $f(x) = x + 3$ y $g(x) = \frac{12}{4-x^2}$.



Actividad 3

Calcular:

- a) $\int \frac{\arctan(2x)}{4x^2 + 1} dx$
- b) $\int e^x \cos x dx$

Actividad 4

- a) Demostrar que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2}$ es divergente.
- b) ¿La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2^{n-1}}$ representa una serie geométrica y su suma es 6?